



实验 1 搭建流水线

② 实验目的

本实验的目的是让学生掌握怎样搭建符合特殊用途的链式结构数据。

③ 实验要求

程序有时候需要将任务按流水式进行，例如评判体操选手的任务按流水式为依次的三个步骤：录入裁判给选手的分数，去掉一个最高分和一个最低分，计算出平均成绩。编写程序，搭建流水线，只需将评判体操选手的任务交给流水线即可。

④ 运行效果示例

程序运行效果如图 15.1 所示。

```
请输入裁判数
5
请输入各个裁判的分数
19.987
19.76
19.802
19.99
19.15
去掉一个最高分:19.99, 去掉一个最低分19.76
选手最后得分19.884749999999997
```

图 15.1 流水作业

实验 2 排序与查找

② 实验目的

本实验的目的是让学生掌握 `sort(List list)`、`int binarySearch(List list, Object key, Comparable c)` 方法的使用。

③ 实验要求

编写一个 `Book` 类，该类至少有 `price` 成员变量。该类要实现 `Comparable` 接口，在接口的 `compareTo()` 方法中规定 `Book` 类两个实例的大小关系为二者的 `price` 成员的大小关系。

编写一个主类 `SortSearchMainClass`，在 `main()` 方法中将 `Book` 类的若干个对象存放到一个链表中，然后再用 `Book` 类创建一个新的对象，并检查这个对象和链表中哪些对象相等。

④ 运行效果示例

程序运行效果如图 15.2 所示。

```
新书:Java与模式(29.0)与下列图书:
C++基础教程(29.0)
Java基础教程(29.0)
数据库技术(29.0)
价钱相同.
```

图 15.2 排序与查找

实验 3 使用 TreeSet 排序

② 实验目的

本实验的目的是让学生掌握 TreeSet 类的使用。

③ 实验要求

编写一个应用程序，用户分别从两个文本框输入学生的姓名和分数，程序按成绩排序将这些学生的姓名和分数显示在一个文本区中。

④ 运行效果示例

程序运行效果如图 15.3 所示。



图 15.3 按成绩排序

实验 4 扫雷小游戏

② 实验目的

本实验的目的是让学生掌握 LinkedList 类的常用方法。

③ 实验要求

编写一个 Block 类，Block 对象具有 String 类型和 boolean 类型的成员变量，Block 对象可以使用 setName(String)方法、getName()方法、isMine()方法、setIsMine(boolean)方法来设置对象的名字、返回该对象的名字、返回对象的 boolean 类型成员的值、设置对象的 boolean 类型成员的值。

编写一个 LayMines 类，该类提供一个 public void layMinesForBlock(Block block[][],int mineCount)方法，该方法可以随机地将参数 block 指定的二维数组中的 mineCount 个单元设置为“雷”。

编写一个 BlockView 类，该类的实例为 Block 对象提供视图。

编写 MineFrame 窗体类，该类将 Block 类的实例和 BlockView 类的实例作为成员，并负责二者之间的交互。

④ 运行效果示例

程序运行效果如图 15.4 所示。



图 15.4 扫雷